



# CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)  
FULL SYLLABUS  
08-02-2021

## JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-I)

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

### Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The test is of **3 hours** duration.
- The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
  - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.  
**Marking scheme** : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
  - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.  
First 5 attempted questions will be considered for marking.  
**Marking scheme** : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

### महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
  - खण्ड-I में **20 बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।  
**अंक योजना** : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
  - खण्ड-II में **10 संख्यात्मक मान प्रकार** के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।  
**अंक योजना** : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : \_\_\_\_\_

Form Number : in figures \_\_\_\_\_

फॉर्म नम्बर : अंकों में \_\_\_\_\_

: in words \_\_\_\_\_

: शब्दों में \_\_\_\_\_

Centre of Examination (in Capitals) : \_\_\_\_\_

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : \_\_\_\_\_

Candidate's Signature : \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

Invigilator's Signature : \_\_\_\_\_

निरीक्षक के हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

**Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021**

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

**SECTION-I : (Maximum Marks : 80)**

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :  
*Full Marks* : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.  
*Zero Marks* : 0 If none of the bubbles is darkened.  
*Negative Marks* : -1 In all other cases

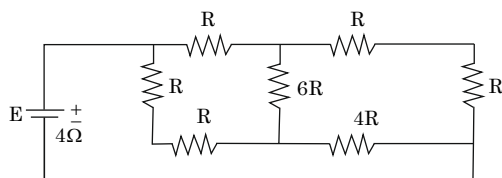
1. Two equal point charges are fixed at  $x = -a$  and  $x = +a$  on the  $x$ -axis. Another point charge  $Q$  is placed at the origin. The change in the electrical potential energy of  $Q$ , when it is displaced by a small distance  $x$  along the  $x$ -axis, is approximately proportional to ( $x \ll a$ )
- (A)  $x$                                       (B)  $x^2$
- (C)  $x^3$                                       (D)  $\frac{1}{x}$

**खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)**

- इस खण्ड में **बीस** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :  
*पूर्ण अंक* : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।  
*शून्य अंक* : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।  
*ऋण अंक* : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. दो एकजैसे बिन्दु आवेश  $x$ -अक्ष पर  $x = -a$  व  $x = +a$  पर स्थित है। एक अन्य बिन्दु आवेश  $Q$  मूलबिन्दु पर रखा गया है। आवेश  $Q$  की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन लगभग किसके समानुपाती होगा जब इसे  $x$ -अक्ष के अनुदिश अल्प दूरी  $x$  तक विस्थापित किया जाता है ( $x \ll a$ ) ?
- (A)  $x$                                       (B)  $x^2$
- (C)  $x^3$                                       (D)  $\frac{1}{x}$

2. A battery of internal resistance  $4\Omega$  is connected to the network of resistances as shown below. In order to deliver the maximum power to network, the value of  $R$  in ohms should be

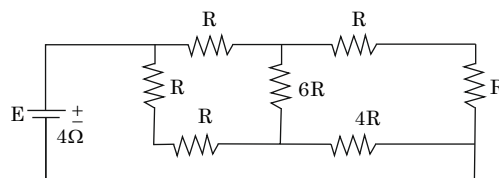


- (A)  $\frac{4}{9}$  (B) 2  
(C)  $\frac{8}{3}$  (D) 18

3. An  $\alpha$ -particle of mass  $m$  suffers one dimensional elastic collision with a nucleus of unknown mass. After the collision the  $\alpha$ -particle is scattered directly backward losing 75% of its kinetic energy. Then the mass of the nucleus is

- (A)  $m$  (B)  $2m$   
(C)  $3m$  (D)  $5m$

2. आंतरिक प्रतिरोध  $4\Omega$  वाली एक बैटरी को चित्रानुसार प्रतिरोधों के एक नेटवर्क में जोड़ा जाता है। नेटवर्क को अधिकतम शक्ति प्रदान करने के लिये  $R$  का मान (ओम में) होना चाहिये:-



- (A)  $\frac{4}{9}$  (B) 2  
(C)  $\frac{8}{3}$  (D) 18

3. द्रव्यमान  $m$  वाला एक  $\alpha$ -कण अज्ञात द्रव्यमान वाले एक नाभिक से एक विमिय प्रत्यास्थ टक्कर करता है। टक्कर के बाद  $\alpha$ -कण सीधा पीछे की दिशा में प्रकीर्णित होता है तथा अपनी गतिज ऊर्जा का 75% भाग खो देता है। तब नाभिक का द्रव्यमान है:-

- (A)  $m$  (B)  $2m$   
(C)  $3m$  (D)  $5m$

4. A man standing on a road has to hold his umbrella at  $30^\circ$  with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at 10km/h. He finds that raindrops are hitting his head vertically. The actual speed of rain drops is
- (A) 20 km/h (B)  $10\sqrt{3}$  km/h  
(C)  $20\sqrt{3}$  km/h (D) 10 km/h
5. 70 cal of heat is required to raise the temperature of 2 moles of an ideal gas from  $30^\circ\text{C}$  to  $35^\circ\text{C}$  while the pressure of the gas is kept constant. The amount of the heat required to raise the temperature of the same gas through the same temperature range at constant volume is (gas constant,  $R = 2 \text{ cal mol}^{-1}\text{K}^{-1}$ )
- (A) 80 cal (B) 70 cal  
(C) 60 cal (D) 50 cal
6. In a Lloyd's mirror experiment, a light wave emitted directly by the source S interferes with reflected light from the mirror. The screen is 1m away from the source S. The size of the fringe width is 0.25mm. The source is moved 0.6mm above the initial position, the fringe width decreases by 1.5 times. The light used has wavelength
- (A)  $0.6 \mu\text{m}$  (B)  $0.4 \mu\text{m}$   
(C)  $0.2 \mu\text{m}$  (D)  $0.8 \mu\text{m}$
4. सड़क पर खड़े एक व्यक्ति को वर्षा से बचने के लिये अपने छते को ऊर्ध्वाधर से  $30^\circ$  कोण पर रखना होता है। वह छते को फेंकता है तथा 10km/h से दौड़ना प्रारम्भ करता है। उसे प्रतीत होता है कि वर्षा की बूंदें उसके सिर पर ऊर्ध्वाधर रूप से टकरा रही हैं। वर्षा की बूंदों की वास्तविक चाल है:-
- (A) 20 km/h (B)  $10\sqrt{3}$  km/h  
(C)  $20\sqrt{3}$  km/h (D) 10 km/h
5. किसी 2 मोल आदर्श गैस का तापमान  $30^\circ\text{C}$  से  $35^\circ\text{C}$  तक बढ़ाने के लिये 70 cal ऊष्मा की आवश्यकता होती है जबकि गैस का दाब नियत रखा गया है। नियत आयतन पर समान गैस का तापमान समान तापमान परास तक बढ़ाने के लिये आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी (गैस नियतांक  $R = 2 \text{ cal mol}^{-1}\text{K}^{-1}$ )
- (A) 80 cal (B) 70 cal  
(C) 60 cal (D) 50 cal
6. लॉयड दर्पण प्रयोग में स्रोत S से सीधे उत्सर्जित प्रकाश तरंग, दर्पण से परावर्तित प्रकाश के साथ व्यतिकरित होती है। पर्दा, स्रोत S से 1m दूर स्थित है। फ्रिन्ज चौड़ाई का आकार  $0.25 \text{ mm}$  है। स्रोत को प्रारम्भिक स्थिति से  $0.6\text{mm}$  ऊपर ले जाया जाता है तथा फ्रिन्ज चौड़ाई 1.5 गुना घट जाती है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है:-
- (A)  $0.6 \mu\text{m}$  (B)  $0.4 \mu\text{m}$   
(C)  $0.2 \mu\text{m}$  (D)  $0.8 \mu\text{m}$

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. There is a simple pendulum hanging from ceiling of a lift. When the lift is stand still, the time period of the pendulum is <math>T</math>. If the lift moving upward with deceleration <math>3g/4</math>, where <math>g</math> is acceleration due to gravity, then the new time period of pendulum is<br/>                 (A) <math>0.75 T</math>                      (B) <math>0.25 T</math><br/>                 (C) <math>2T</math>                              (D) <math>4T</math></p> <p>8. A solid sphere of mass <math>1 \text{ kg}</math>, radius <math>10 \text{ cm}</math> rolls down an inclined plane of height <math>7\text{m}</math>. The velocity of its centre as it reaches the ground level is<br/>                 (A) <math>7 \text{ m/s}</math>                      (B) <math>10 \text{ m/s}</math><br/>                 (C) <math>15 \text{ m/s}</math>                      (D) <math>20 \text{ m/s}</math></p> <p>9. Two spheres made of same material have radii in the ratio <math>2 : 1</math>. If both the spheres are at same temperature, then what is the ratio of heat radiation energy emitted per second by them ?<br/>                 (A) <math>1 : 4</math>                      (B) <math>4 : 1</math><br/>                 (C) <math>3 : 4</math>                      (D) <math>4 : 3</math></p> <p>10. A sound absorber attenuates the sound level by <math>20 \text{ dB}</math>. The intensity decreases by a factor of<br/>                 (A) <math>1000</math>                      (B) <math>10,000</math><br/>                 (C) <math>10</math>                              (D) <math>100</math></p> | <p>7. एक सरल लोलक किसी लिफ्ट की छत से लटका हुआ है। जब लिफ्ट स्थिर अवस्था में होती है तो सरल लोलक का आवर्तकाल <math>T</math> प्राप्त होता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर <math>3g/4</math> मंदन से गति करती है तो लोलक का नया आवर्तकाल होगा (<math>g</math> गुरुत्वीय त्वरण है।)<br/>                 (A) <math>0.75 T</math>                      (B) <math>0.25 T</math><br/>                 (C) <math>2T</math>                              (D) <math>4T</math></p> <p>8. द्रव्यमान <math>1 \text{ kg}</math>, त्रिज्या <math>10 \text{ cm}</math> वाला एक ठोस गोला ऊँचाई <math>7\text{m}</math> वाले एक नततल पर से नीचे की ओर लुढ़कता है। धरातल पर पहुँचने पर इसके केन्द्र का वेग होगा :-<br/>                 (A) <math>7 \text{ m/s}</math>                      (B) <math>10 \text{ m/s}</math><br/>                 (C) <math>15 \text{ m/s}</math>                      (D) <math>20 \text{ m/s}</math></p> <p>9. समान पदार्थ से बने दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात <math>2 : 1</math> है। यदि दोनों गोले समान तापमान पर हों तो उनके द्वारा प्रति सेकण्ड उत्सर्जित ऊष्मा विकिरण ऊर्जा का अनुपात होगा:-<br/>                 (A) <math>1 : 4</math>                      (B) <math>4 : 1</math><br/>                 (C) <math>3 : 4</math>                      (D) <math>4 : 3</math></p> <p>10. एक ध्वनि अवशोषण, ध्वनि स्तर को <math>20 \text{ dB}</math> घटा देता है। तीव्रता कितने गुना घट जायेगी ?<br/>                 (A) <math>1000</math>                      (B) <math>10,000</math><br/>                 (C) <math>10</math>                              (D) <math>100</math></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11. Two soap bubbles A and B are kept in a closed chamber, where the air is maintained at pressure of  $8\text{ N/m}^2$ . The radii of bubbles A and B are 2 cm and 4 cm respectively. Surface tension of the soap water used to make

bubbles is  $0.04\text{ N/m}$ . Find the ratio  $\frac{n_B}{n_A}$ ,

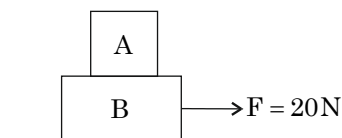
where  $n_A$  and  $n_B$  are the number of moles of air in bubbles A and B respectively at same temperature. Neglect effect of gravity.

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 4

12. Lenses of power  $3\text{D}$  and  $-5\text{D}$  are combined to form a compound lens. An object is placed at a distance of  $50\text{ cm}$  from this lens. Its image will be formed at a distance from the lens will be

(A)  $25\text{ cm}$  (B)  $20\text{ cm}$   
(C)  $30\text{ cm}$  (D)  $40\text{ cm}$

13. Block A of mass  $2\text{ kg}$  is placed over block B of mass  $8\text{ kg}$ . The combination is placed over a smooth horizontal surface. Coefficient of friction between A and B is  $0.5$ . A horizontal force of  $20\text{ N}$  is applied on block B. The force of friction on A is



(A)  $10\text{ N}$  (B)  $8\text{ N}$  (C)  $6\text{ N}$  (D)  $4\text{ N}$

11. दो साबुन के बुलबुलों A व B को एक बंद कक्ष में रखा गया है, जहाँ वायु को  $8\text{ N/m}^2$  दाब पर रखा गया है। बुलबुलों A व B की त्रिज्यायें क्रमशः  $2\text{ cm}$  व  $4\text{ cm}$  हैं। बुलबुलों को बनाने में प्रयुक्त साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव

$0.04\text{ N/m}$  है। अनुपात  $\frac{n_B}{n_A}$  ज्ञात कीजिये, जहाँ  $n_A$  व  $n_B$

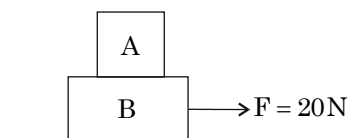
समान तापमान पर बुलबुलों क्रमशः A व B में वायु के मोलों की संख्या है। गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य मानिये।

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 4

12. शक्ति  $3\text{D}$  व  $-5\text{D}$  वाले लेंसों से एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है। इस लेंस से  $50\text{ cm}$  दूरी पर एक बिम्ब रखा जाता है। इसका प्रतिबिम्ब, लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा ?

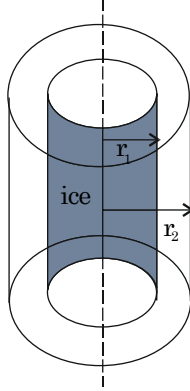
(A)  $25\text{ cm}$  (B)  $20\text{ cm}$   
(C)  $30\text{ cm}$  (D)  $40\text{ cm}$

13. प्रदर्शित चित्र में  $2\text{ kg}$  द्रव्यमान वाले ब्लॉक A को द्रव्यमान  $8\text{ kg}$  वाले ब्लॉक B पर रखा जाता है। इस संयोजन को एक चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा जाता है। A व B के मध्य घर्षण गुणांक  $0.5$  है। ब्लॉक B पर  $20\text{ N}$  का एक क्षैतिज बल लगाया जाता है। A पर घर्षण बल का मान है:-



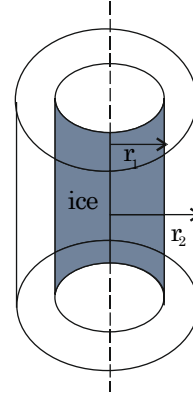
(A)  $10\text{ N}$  (B)  $8\text{ N}$  (C)  $6\text{ N}$  (D)  $4\text{ N}$

14. A 100 cm long cylindrical flask with inner and outer diameter 2 cm and 4 cm respectively is completely filled with ice as shown in figure. The constant temperature outside the flask is  $40^{\circ}\text{C}$ . (Thermal conductivity of the flask is  $0.693 \text{ W/m}^{\circ}\text{C}$  and latent heat of fusion of ice =  $80 \text{ cal/gm}$ ,  $\ln 2 = 0.693$ )



- (A) Rate of heat flow from outside to flask is  $80 \text{ J/sec}$   
 (B) The rate at which ice melt is  $\frac{\pi}{4200} \text{ kg/sec}$   
 (C) The rate at which ice melt is  $100\pi \text{ kg/sec}$   
 (D) Rate of heat flow from outside to flask is  $40\pi \text{ J/sec}$
15. An astronaut tries to reach back to space station at a distance of 100 km from himself by using his flashlight of  $1000\text{W}$  as a propellant in space. Reflector of his flashlight is of area  $0.5\text{m}^2$  and total mass of astronaut and his gear is around  $150 \text{ kg}$ . The radiation pressure obtained from flashlight is  
 (A)  $0.67 \times 10^{-5} \text{ Nm}^{-2}$  (B)  $1.33 \times 10^{-5} \text{ N/m}^2$   
 (C)  $2.66 \times 10^{-5} \text{ N/m}^2$  (D) 0

14. एक 100 cm लम्बे बेलनाकार फ्लास्क का आंतरिक व बाह्य व्यास क्रमशः 2 cm व 4 cm है तथा इसे बर्फ से पूर्णतया चित्रानुसार भरा जाता है। फ्लास्क के बाहर नियत तापमान  $40^{\circ}\text{C}$  है। फ्लास्क की ऊष्मीय चालकता  $0.693 \text{ W/m}^{\circ}\text{C}$  है तथा बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा  $80\text{cal/gm}$  है।  $\ln 2 = 0.693$  लें।



- (A) बाहर से फ्लास्क में ऊष्मा प्रवाह की दर  $80 \text{ J/sec}$  है।  
 (B) बर्फ  $\frac{\pi}{4200} \text{ kg/sec}$  की दर से पिघलती है।  
 (C) बर्फ  $100\pi \text{ kg/sec}$  की दर से पिघलती है।  
 (D) बाहर से फ्लास्क में ऊष्मा प्रवाह की दर  $40\pi \text{ J/sec}$  है।
15. एक अंतरिक्षयात्री, उससे 100 km दूर स्थित अंतरिक्ष स्टेशन तक पुनः जाने के लिये अंतरिक्ष में उसकी  $1000\text{W}$  की फ्लैशलाइट को एक प्रणोदक के रूप में प्रयुक्त करता है। उसकी फ्लैशलाइट का परावर्तक  $0.5\text{m}^2$  क्षेत्रफल वाला है तथा अंतरिक्षयात्री व उसके गियर का कुल द्रव्यमान लगभग  $150 \text{ kg}$  है। फ्लैशलाइट से प्राप्त विकिरण दाब है:-  
 (A)  $0.67 \times 10^{-5} \text{ Nm}^{-2}$  (B)  $1.33 \times 10^{-5} \text{ N/m}^2$   
 (C)  $2.66 \times 10^{-5} \text{ N/m}^2$  (D) 0

16. The kinetic energy (in keV) of the  $\alpha$ -particle, when the nucleus  $^{210}_{84}\text{Po}$  (polonium) at rest undergoes  $\alpha$ -decay is (approximately)

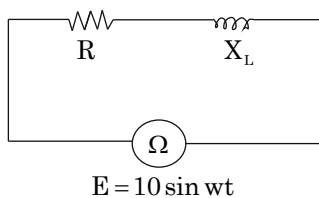
[masses of atoms are given as

$$^4_2\text{He} = 4.002603\text{u}, \quad ^{206}_{82}\text{Pb} = 205.974455\text{u}, \quad ^{210}_{84}\text{Po} = 209.982876\text{u}]$$

- (A) 5319 (B) 5422  
(C) 5707 (D) 5818
17. If a superconducting material placed in external uniform magnetic field ( $B_0$ ) at temperature lower than critical temperature ( $T_c$ ), the magnetic field inside the material will be

- (A)  $B_0$  (B)  $2B_0$  (C)  $\frac{B_0}{2}$  (D) Zero

18. An AC circuit having supply voltage  $E$  consists of a resistor of resistance  $3\Omega$  and an inductor of reactance  $4\Omega$  as shown in the figure. The voltage across the inductor at  $t = \frac{T}{2}$  is



- (A) 2V (B) 10V (C) Zero (D) 4.8V

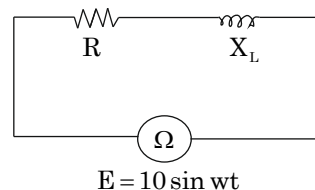
16. जब विराम में स्थित पॉलोनियम  $^{210}_{84}\text{Po}$  नाभिक का  $\alpha$ -विघटन होता है तो  $\alpha$ -कण की लगभग गतिज ऊर्जा (keV में) होगी:-

[परमाणुओं का द्रव्यमान  $^4_2\text{He} = 4.002603\text{u}$ ,  $^{206}_{82}\text{Pb} = 205.974455\text{u}$ ,  $^{210}_{84}\text{Po} = 209.982876\text{u}$  लें]

- (A) 5319 (B) 5422  
(C) 5707 (D) 5818
17. यदि एक अतिचालक पदार्थ को बाह्य समरूप चुम्बकीय क्षेत्र ( $B_0$ ) में क्रांतिक तापमान ( $T_c$ ) से कम तापमान पर रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर चुम्बकीय क्षेत्र का मान होगा:-

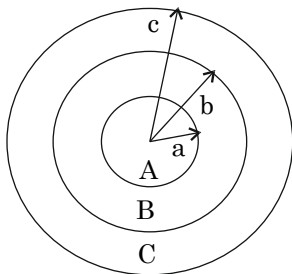
- (A)  $B_0$  (B)  $2B_0$   
(C)  $\frac{B_0}{2}$  (D) शून्य

18. एक AC परिपथ की सप्लाई वोल्टता  $E$  है तथा यह चित्रानुसार  $3\Omega$  प्रतिरोध के प्रतिरोधक तथा  $4\Omega$  प्रतिक्रिया की प्रेरक कुण्डली से बना है।  $t = \frac{T}{2}$  पर प्रेरक कुण्डली पर वोल्टता होगी:-



- (A) 2V (B) 10V (C) शून्य (D) 4.8V

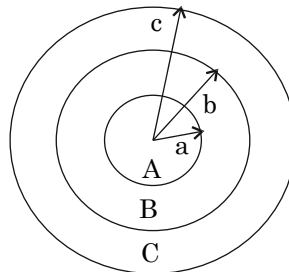
19. Three conducting shell A, B and C of radii  $a$ ,  $b$  and  $c$  are as shown. A medium of dielectric constant  $K$  is filled between A and B. A source of emf is connected between shell A and C, so that shell A acquires a charge  $q$  and shell C has charge  $-q$ . Capacitance between A and C becomes.



- (A)  $4\pi\epsilon_0 aK$   
 (B)  $\frac{4\pi\epsilon_0 abc}{Ka(c-b)+c(b-a)}$   
 (C)  $\frac{4\pi\epsilon_0 Kabc}{K(c-b)+(b-a)}$   
 (D)  $\frac{4\pi\epsilon_0 Kabc}{Ka(c-b)+c(b-a)}$
20. A small coil of radius  $r$  is placed at the centre of a large coil of radius  $R$ , where  $R \gg r$ . The coils are coplanar. The coefficient of inductance between the coils is

- (A)  $\frac{\mu_0 \pi r}{2R}$  (B)  $\frac{\mu_0 \pi r^2}{2R}$   
 (C)  $\frac{\mu_0 \pi r^2}{2R^2}$  (D)  $\frac{\mu_0 \pi r}{2R^2}$

19. चित्र में त्रिज्या  $a$ ,  $b$  व  $c$  वाले तीन चालक कोश A, B व C दर्शाये गये हैं। A व B के मध्य परावैद्युतांक  $K$  वाला एक माध्यम भर दिया जाता है। कोश A व C के मध्य एक विद्युत वाहक बल स्रोत लगा दिया जाता है ताकि कोश A पर  $q$  आवेश व कोश C पर  $-q$  आवेश प्राप्त हो सके। A व C के मध्य धारिता हो जायेगी:-



- (A)  $4\pi\epsilon_0 aK$   
 (B)  $\frac{4\pi\epsilon_0 abc}{Ka(c-b)+c(b-a)}$   
 (C)  $\frac{4\pi\epsilon_0 Kabc}{K(c-b)+(b-a)}$   
 (D)  $\frac{4\pi\epsilon_0 Kabc}{Ka(c-b)+c(b-a)}$
20. त्रिज्या  $r$  वाली एक छोटी कुण्डली को त्रिज्या  $R$  वाली एक बड़ी कुण्डली के केन्द्र पर रखा जाता है, जहाँ  $R \gg r$  है। कुण्डलियाँ समतलीय हैं। कुण्डलियों के मध्य प्रेरण गुणांक होगा:-

- (A)  $\frac{\mu_0 \pi r}{2R}$  (B)  $\frac{\mu_0 \pi r^2}{2R}$   
 (C)  $\frac{\mu_0 \pi r^2}{2R^2}$  (D)  $\frac{\mu_0 \pi r}{2R^2}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

**For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

| + |   | - |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:  
**Full Marks :** +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.  
**Zero Marks :** 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

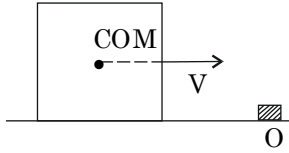
- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।  
**उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

| + |   | - |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

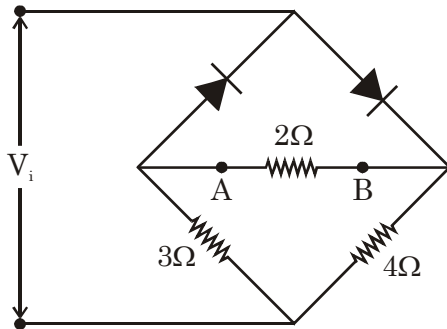
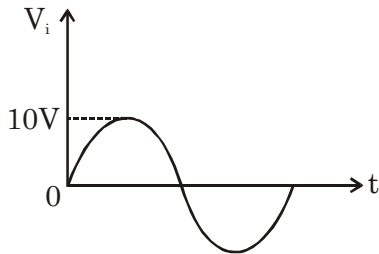
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :-  
**पूर्ण अंक :** +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
**शून्य अंक :** 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. A system of binary stars of masses <math>M_1</math> and <math>M_2</math> are moving in circular orbits of radii <math>r_1</math> and <math>r_2</math> respectively. If <math>T_1</math> and <math>T_2</math> are the time periods of revolution of masses <math>M_1</math> and <math>M_2</math> respectively and if <math>\frac{r_1}{r_2} = 2</math>, then find <math>\frac{T_1}{T_2}</math>.</p> <p>2. A bullet of mass 10 gm is fired horizontally with velocity 1000 m/s from rifle situated at height 50m above the ground. If the bullet reaches the ground with velocity 500 m/s, find workdone against air resistance in the trajectory of the bullet in kilo-joule.</p> <p>3. A string is stretched between fixed points separated by 75.0 cm. It is observed to have resonant frequency of 420 Hz and 315 Hz. There are no other resonant frequencies between these two. The lowest resonant frequency (in Hz) for this string is <math>100x</math>. Find <math>x</math>.</p> <p>4. A boat is moving due east in a region where the earth's magnetic field is <math>5.0 \times 10^{-5} \text{ NA}^{-1}\text{m}^{-1}</math> due north and horizontal. The boat carries a vertical aerial 3m long. If the speed of the boat is 3m/s, find the magnitude of the induced emf in the wire of aerial (in mV).</p> | <p>1. किसी द्वि-तारे निकाय के <math>M_1</math> व <math>M_2</math> द्रव्यमान के दो तारे क्रमशः <math>r_1</math> व <math>r_2</math> त्रिज्याओं वाली वृत्ताकार कक्षाओं में गतिशील हैं। यदि द्रव्यमान <math>M_1</math> व <math>M_2</math> वाले तारों के घूर्णन काल क्रमशः <math>T_1</math> व <math>T_2</math> हो तथा <math>\frac{r_1}{r_2} = 2</math> हो तो <math>\frac{T_1}{T_2}</math> का मान ज्ञात कीजिये।</p> <p>2. द्रव्यमान 10 gm वाली एक गोली को किसी बंदूक से 1000 m/s वेग से क्षैतिज रूप से दागा जाता है जो धरातल से 50m ऊँचाई पर स्थित है। यदि गोली, धरातल पर 500m/s वेग से पहुँचती है तो गोली के प्रक्षेप्य पथ में वायु प्रतिरोध के विरुद्ध किया गया कार्य (किलो जूल में) ज्ञात कीजिये।</p> <p>3. एक रस्सी को 75.0 cm दूर स्थित बिन्दुओं के मध्य तनित किया जाता है। इन पर अनुनादी आवृत्ति का मान 420Hz व 315 Hz प्राप्त होता है। इन दोनों के मध्य अन्य कोई अनुनादी आवृत्तियाँ विद्यमान नहीं हैं। इस रस्सी के लिये न्यूनतम अनुनादी आवृत्ति का मान <math>100x</math> (Hz में) है। <math>x</math> का मान ज्ञात कीजिये।</p> <p>4. एक नाव किसी स्थान पर पूर्व की ओर गतिशील है, जहाँ पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र <math>5.0 \times 10^{-5} \text{ NA}^{-1}\text{m}^{-1}</math> उत्तर की ओर तथा क्षैतिजतः है। इस नाव में 3m लम्बा एक ऊर्ध्वाधर एंटीना लगा हुआ है। यदि नाव की चाल 3m/s हो तो एंटीना के तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण (mV में) ज्ञात कीजिये।</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

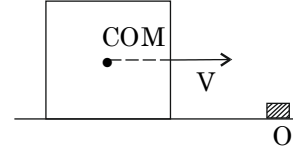
5. An ice cube of mass  $M$  and with sides of length  $a$  is sliding without friction with speed  $v_0$  when it hits a ridge  $O$  at the edge of counter (see figure). This collision causes the cube to tilt as shown. The minimum value of  $v_0$  needed for the cube to fall off the table is given by  $\sqrt{kag}$ . Find value of  $k$ .



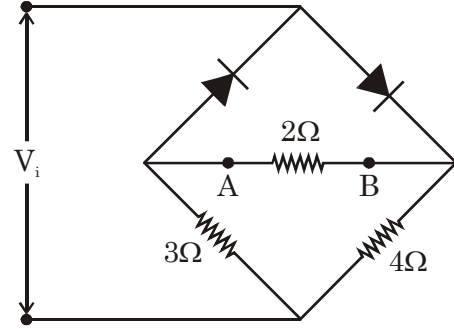
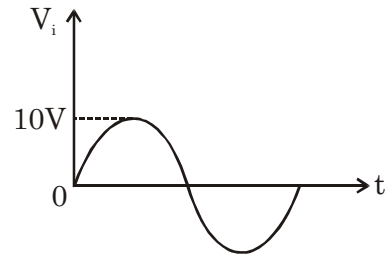
6. In the circuit shown in figure, find the magnitude of maximum potential difference (in V) between A & B ?



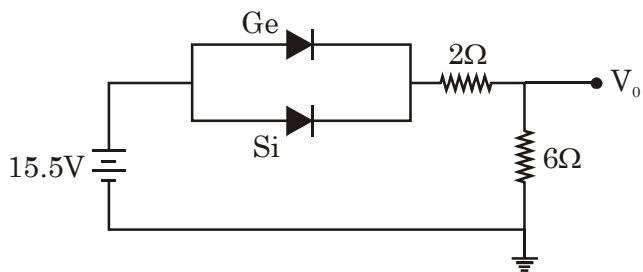
5. द्रव्यमान  $M$  व भुजा लम्बाई  $a$  वाला एक बर्फ का घन (टुकड़ा) चाल  $v_0$  से बिना घर्षण फिसल रहा है तथा यह सतह के कोने पर  $O$  पर स्थित एक उभार से टकराता है, चित्र देखें। टक्कर के कारण यह घन पलट जाता है। घन को टेबल से नीचे गिरने के लिये आवश्यक  $v_0$  का न्यूनतम मान यदि  $\sqrt{kag}$  हो तो  $k$  का मान ज्ञात कीजिये।



6. प्रदर्शित परिपथ में A व B के मध्य अधिकतम विभवान्तर का परिमाण (V में) ज्ञात कीजिये।

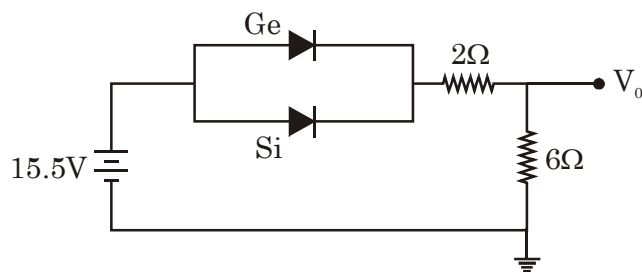


7. Ge & Si diodes conduct at knee voltage 0.3V & 0.7 V respectively. If Ge diode connection are reversed, then value of  $V_0$  changes by (in magnitude only)



8. The density of a solid ball is to be determined in an experiment. The diameter of the ball is measured with a screw gauge, whose pitch is 0.5 mm & there are 50 divisions on the circular scale. The reading on the main scale is 2.5 mm & that on the circular scale is 20 divisions. If the measured mass of the ball has a relative error of 2%, the relative percentage error in the density is

7. Ge तथा Si डायोड क्रमशः 0.3V व 0.7 V की नी-वोल्टता पर संचालित होते हैं। यदि Ge डायोड के संयोजन को विपरीत कर दिया जाये तो  $V_0$  का मान (केवल परिमाण में) कितना परिवर्तित हो जायेगा ?



8. एक ठोस गेंद का घनत्व एक प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस गेंद का व्यास ऐसे स्क्रूगेज की सहायता से मापा जाता है जिसका चूड़ी अन्तराल 0.5 mm है तथा इसके वृत्ताकार पैमाने पर 50 भाग विद्यमान हैं। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2.5 mm है तथा वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक 20 भाग है। यदि गेंद के मापे गये द्रव्यमान में 2% की सापेक्षिक त्रुटि हो तो घनत्व के मान में सापेक्षिक प्रतिशत त्रुटि होगी:-

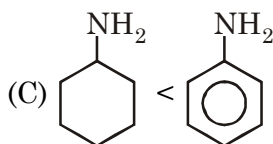
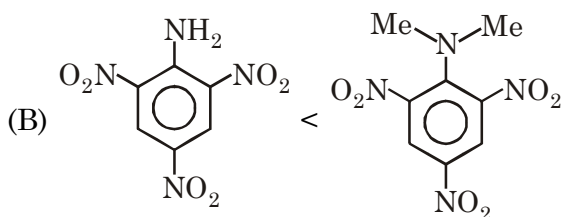
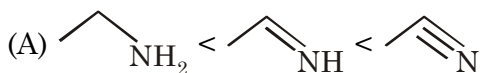
9. An EM waves enters from medium-(1) to medium-(2). The electric fields are  $\vec{E}_1 = E_{01} \sin(kx - \omega t)\hat{j}$  in medium-(1) &  $\vec{E}_2 = E_{02} \sin(3kx - \omega t)\hat{j}$  in medium-(2).  
If  $\frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}} = \frac{1}{4}$  then find value of  $\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}$ .  
( $\mu_r$  &  $\epsilon_r$  are relative permeability & permittivity of medium)
10. For a paramagnetic material, magnetic susceptibility changes with temperature of material. Suppose for a paramagnetic material susceptibility at  $100^\circ\text{C}$  is  $3.53 \times 10^{-4}$ . Find its susceptibility (in  $10^{-4}$ ) at  $80^\circ\text{C}$  ?

9. एक विद्युत चुम्बकीय तरंग माध्यम-(1) से माध्यम-(2) में प्रवेश करती है। माध्यम-(1) में विद्युत क्षेत्र का मान  $\vec{E}_1 = E_{01} \sin(kx - \omega t)\hat{j}$  तथा माध्यम-(2) में  $\vec{E}_2 = E_{02} \sin(3kx - \omega t)\hat{j}$  है। यदि  $\frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}} = \frac{1}{4}$  हो तो  $\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}$  का मान ज्ञात कीजिये। (जहाँ  $\mu_r$  व  $\epsilon_r$  माध्यम की सापेक्षिक पारगम्यता व विद्युतशीलता है।)
10. एक अनुचुम्बकीय पदार्थ के लिये चुम्बकीय प्रवृत्ति, पदार्थ के तापमान के साथ परिवर्तित होती है। माना एक अनुचुम्बकीय पदार्थ के लिये  $100^\circ\text{C}$  पर चुम्बकीय प्रवृत्ति का मान  $3.53 \times 10^{-4}$  है।  $80^\circ\text{C}$  पर इसकी प्रवृत्ति ( $10^{-4}$  के गुणज में) ज्ञात कीजिये।

**SECTION-I : (Maximum Marks : 80)**

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :  
**Full Marks : +4** If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.  
**Zero Marks : 0** If none of the bubbles is darkened.  
**Negative Marks : -1** In all other cases

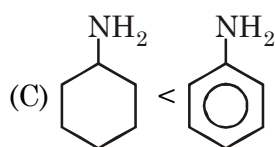
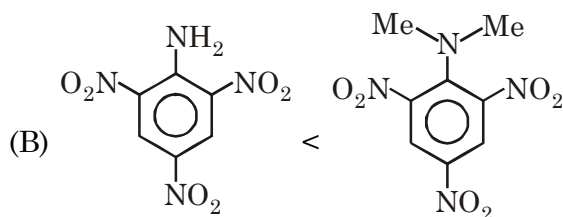
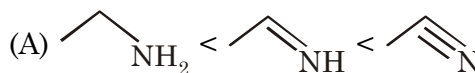
1. Identify correct basic strength order ?



**खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)**

- इस खण्ड में **बीस** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :  
**पूर्ण अंक : +4** यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।  
**शून्य अंक : 0** यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।  
**ऋण अंक : -1** अन्य सभी परिस्थितियों में।

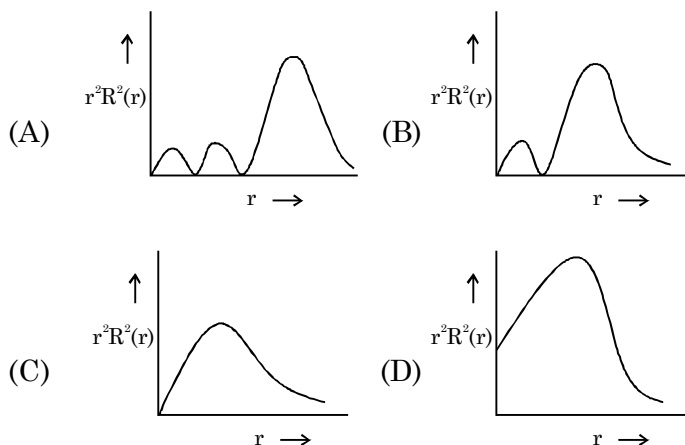
1. क्षारीय सामर्थ्य का सही क्रम चुनिए ?



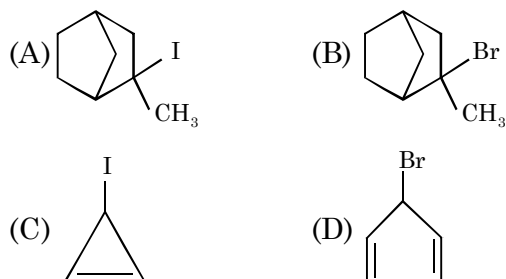
2. According to molecular orbital theory in which process among the following bond order increases and involve  $s-p_x$  orbital mixing in product (x-axis is internuclear axis)



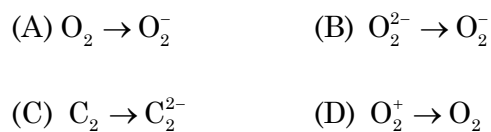
3. Which of the following radial distribution graph corresponds to  $l = 2$  for H-atom having least value of 'n' for which  $l = 2$  is allowed



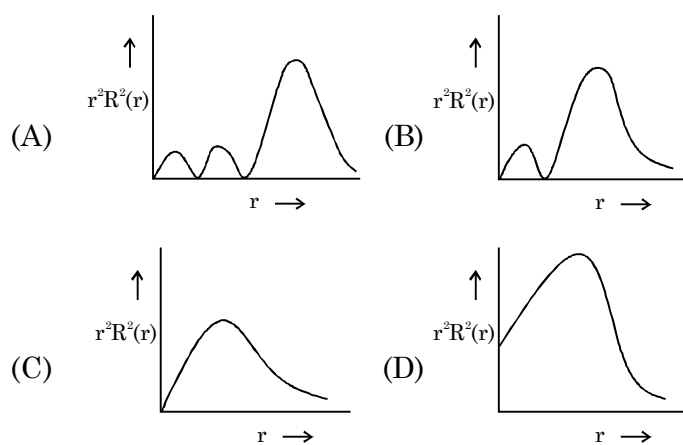
4. For unimolecular nucleophilic substitution reaction substrate +  $OH^- (aq) \rightarrow$  alcohol; the rate will be slowest if the substrate is



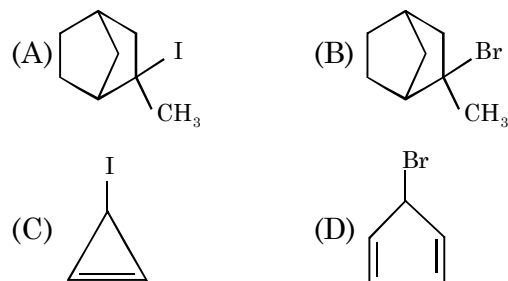
2. आण्विक कक्षक सिद्धान्त के अनुसार, निम्न में से कौन से प्रक्रम में बंध क्रम बढ़ता है तथा उत्पाद में  $s-p_x$  कक्षक मिलान सम्मिलित है (x-अक्ष अन्तरनाभिकीय अक्ष है)



3. निम्न में से कौनसा त्रिज्यीय वितरण ग्राफ ऐसे H-परमाणु के  $l = 2$  मान से सम्बन्धित है जो 'n' का वह न्यूनतम मान रखता है जिसके लिए  $l = 2$  हो सकता है



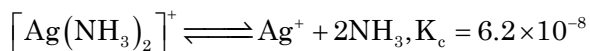
4. एकलआण्विक नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्रियाधार +  $OH^- (aq) \rightarrow$  ऐल्कोहल; के लिए दर न्यूनतम होगी यदि क्रियाधार है



5. Which among the following is incorrect order of electron affinity

(A)  $\text{Li} > \text{Be}$  (B)  $\text{Cl} > \text{F}$   
(C)  $\text{Cl}^+ > \text{F}^+$  (D)  $\text{P} > \text{N}$

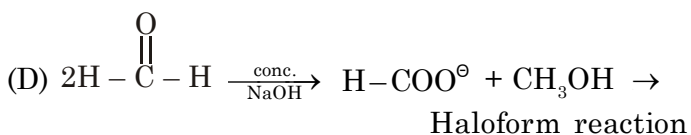
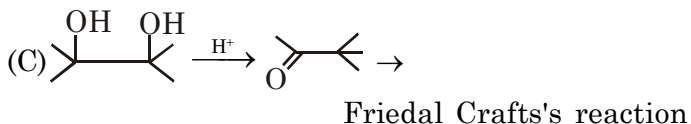
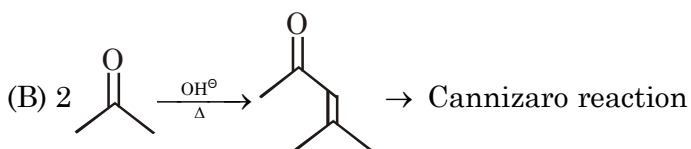
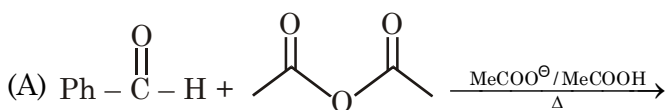
6. Given



and  $K_{sp}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$  at 298K. The concentration of complex in 1 M aq  $\text{NH}_3$  if dissolved simultaneously with  $\text{AgCl}$  will be nearly -

(A) 0.5 M (B) 0.05 M  
(C) 0.2 M (D) 0.02 M

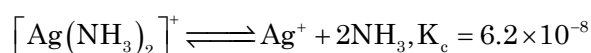
7. Identify reactions correctly match with their names?



5. इलेक्ट्रॉन बंधुता का, निम्न में से कौन सा क्रम गलत है

(A)  $\text{Li} > \text{Be}$  (B)  $\text{Cl} > \text{F}$   
(C)  $\text{Cl}^+ > \text{F}^+$  (D)  $\text{P} > \text{N}$

6. दिया गया है

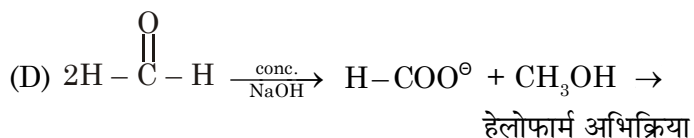
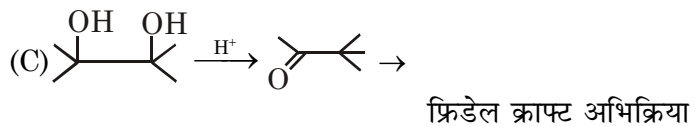
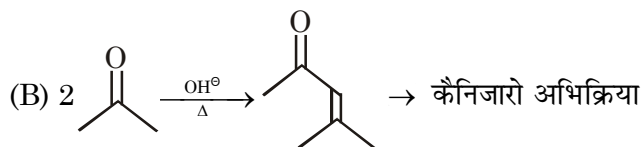
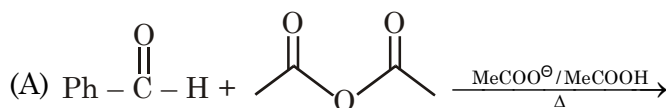


तथा 298K पर  $K_{sp}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$

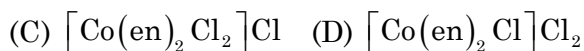
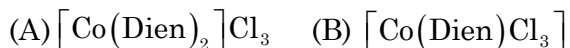
संकुल की 1 M जलीय  $\text{NH}_3$  में सान्द्रता लगभग क्या होगी यदि साथ में  $\text{AgCl}$  के साथ विलेय किया गया है -

(A) 0.5 M (B) 0.05 M  
(C) 0.2 M (D) 0.02 M

7. वह अभिक्रिया पहचानिए जो उसके नाम के साथ सही रूप से सुमेलित है?



8. The IUPAC name Dichloridobisethylenediamine cobalt(III) chloride referred for



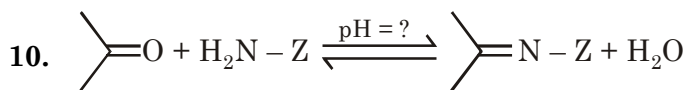
9. For the gas phase reaction



constant is  $10^{-5} \text{ atm}^{-2}$  at 300 K.  $\Delta G^0$  for the reaction will be :

(A) - 28.72 kJ (B) + 28.72 kJ

(C) - 14.3 kJ (D) Zero



(A) pH = 1 (B) pH = 4 to 6

(C) pH = 8 (D) pH = 10 to 12

11. Cassiterite is an ore of

(A) Ag (B) Pb

(C) Sn (D) Au

12. Limiting molar conductances of electrolytes given below

$\Lambda^0(\text{NaCl}) = 200 \text{ Scm}^2\text{mol}^{-1}$

$\Lambda^0(\text{H}_2\text{O}) = 140 \text{ Scm}^2\text{mol}^{-1}$

$\Lambda^0(\text{HCl}) = 180 \text{ Scm}^2\text{mol}^{-1}$

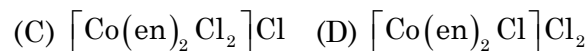
limiting molar conductance of NaOH will be

(A)  $160 \text{ Scm}^2\text{mol}^{-1}$  (B)  $120 \text{ Scm}^2\text{mol}^{-1}$

(C)  $240 \text{ Scm}^2\text{mol}^{-1}$  (D)  $520 \text{ Scm}^2\text{mol}^{-1}$

8. IUPAC नाम डाइक्लोराइडोबिसएथिलीनडाइएमीन कोबाल्ट(III) क्लोराइड,

निम्न में से किसके लिए सही है



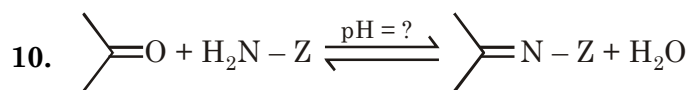
9. गैस प्रावस्था अभिक्रिया :  $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$  के

लिए 300 K पर साम्य नियतांक,  $10^{-5} \text{ atm}^{-2}$  है। अभिक्रिया

के लिए  $\Delta G^0$  होगा :

(A) - 28.72 kJ (B) + 28.72 kJ

(C) - 14.3 kJ (D) शून्य



(A) pH = 1 (B) pH = 4 से 6

(C) pH = 8 (D) pH = 10 से 12

11. केसिटेराइट, निम्न में से किसका अयस्क है -

(A) Ag (B) Pb

(C) Sn (D) Au

12. वैद्युत अपघट्यों के सीमान्त मोलर चालकत्व नीचे दिये गये हैं

$\Lambda^0(\text{NaCl}) = 200 \text{ Scm}^2\text{mol}^{-1}$

$\Lambda^0(\text{H}_2\text{O}) = 140 \text{ Scm}^2\text{mol}^{-1}$

$\Lambda^0(\text{HCl}) = 180 \text{ Scm}^2\text{mol}^{-1}$

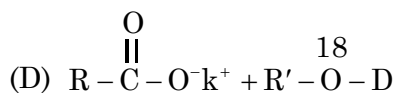
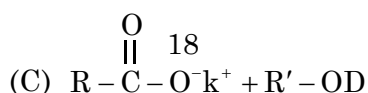
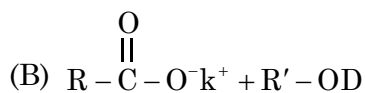
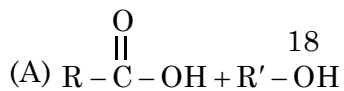
NaOH का सीमान्त मोलर चालकत्व होगा ?

(A)  $160 \text{ Scm}^2\text{mol}^{-1}$  (B)  $120 \text{ Scm}^2\text{mol}^{-1}$

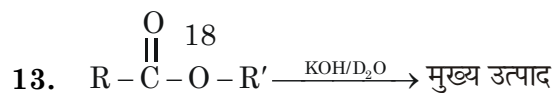
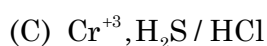
(C)  $240 \text{ Scm}^2\text{mol}^{-1}$  (D)  $520 \text{ Scm}^2\text{mol}^{-1}$



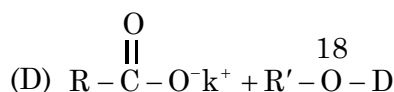
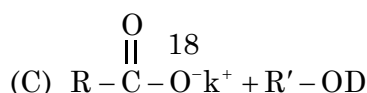
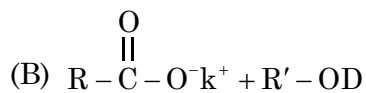
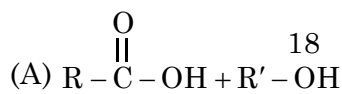
Products of the reaction are



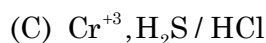
14. In salt analysis, cations of group III<sup>rd</sup> can be tested by adding certain reagents. Which is the correct combination for the above mentioned test



अभिक्रिया के उत्पाद हैं

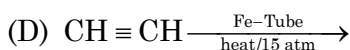
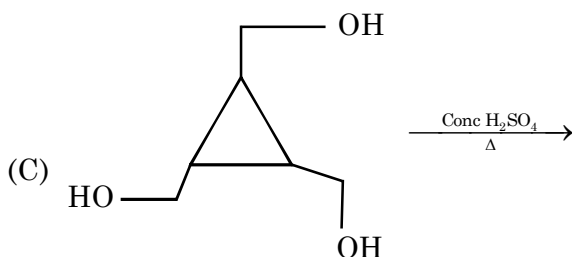
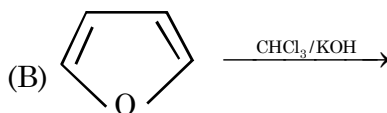
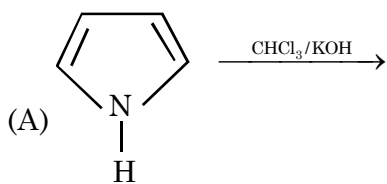


14. लवण विश्लेषण में, वर्ग III<sup>rd</sup> के धनायनों का परीक्षण कुछ अभिकर्मकों को मिलाकर किया जा सकता है। उपरोक्त परीक्षण के लिए, निम्न में से कौन सा संयोग सही है



15. Benzene and toluene are nearly ideal solutions. If at a temperature  $P_{\text{Benzene}}^0 = 120 \text{ mmHg}$  and  $P_{\text{Toluene}}^0 = 50 \text{ mmHg}$ . Then what will be the mole fraction of Toluene in vapour phase of this solution if mole fraction of Benzene in liquid phase of solution is 0.6.
- (A) 0.70 (B) 0.6  
(C) 0.4 (D) 0.22
16. Primary, secondary and tertiary amines can be separated by
- (A) Hinsberg's test  
(B)  $\text{HNO}_2$  test  
(C) Carbylamine test  
(D) Lucas reagent
17. In a titration,  $\text{H}_2\text{O}_2$  is oxidised to  $\text{O}_2$  by  $\text{MnO}_4^-$  in acidic medium. If 24 ml  $\text{H}_2\text{O}_2$  requires 16 ml of 0.1M  $\text{MnO}_4^-$ , then the volume strength of  $\text{H}_2\text{O}_2$  will be
- (A) 0.167  
(B) 1.86  
(C) 3.72  
(D) 0.93
15. बेन्जीन तथा टालुईन, लगभग आदर्श विलयन हैं। यदि किसी ताप पर,  $P_{\text{Benzene}}^0 = 120 \text{ mmHg}$  तथा  $P_{\text{Toluene}}^0 = 50 \text{ mmHg}$  है तो इस विलयन की वाष्प प्रावस्था में टालुईन का मोल प्रभाज क्या होगा यदि विलयन की द्रव प्रावस्था में बेन्जीन का मोल प्रभाज 0.6 है
- (A) 0.70 (B) 0.6  
(C) 0.4 (D) 0.22
16. प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीनों को पृथक किया जा सकता है
- (A) हिन्सबर्ग परीक्षण द्वारा  
(B)  $\text{HNO}_2$  परीक्षण द्वारा  
(C) कार्बिलएमीन परीक्षण द्वारा  
(D) ल्युकास अभिकर्मक द्वारा
17. एक अनुमापन में  $\text{H}_2\text{O}_2$ , अम्लीय माध्यम में  $\text{MnO}_4^-$  द्वारा  $\text{O}_2$  में ऑक्सीकृत होती है। यदि 24 ml  $\text{H}_2\text{O}_2$  के लिए 0.1M  $\text{MnO}_4^-$  के 16 ml की आवश्यकता होती है तो  $\text{H}_2\text{O}_2$  की आयतन सामर्थ्य होगी
- (A) 0.167  
(B) 1.86  
(C) 3.72  
(D) 0.93

18. Which among the following change can not give six membered aromatic substance as one of the product

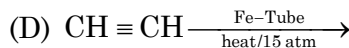
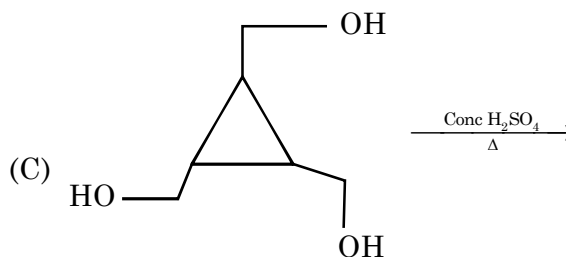
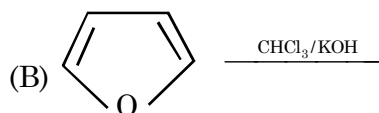
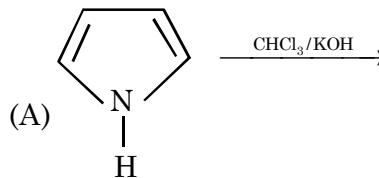


19. On addition of 10 ml of 10% NaCl to 100 ml of gold sol in presence of 0.025 gm of starch, the coagulation is just prevented, the gold number of starch is

- (A) 2.5 (B) 25  
(C) 0.25 (D) 0.0025

20. Bakelite is a thermosetting polymer formed by the condensation of HCHO with
- (A) Aniline (B) Phenol  
(C) Adipic acid (D) Melamine

18. निम्न में से कौन से परिवर्तन द्वारा, एक उत्पाद के रूप में छः सदस्यीय ऐरोमेटिक पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता है



19. 100 ml गोल्ड सॉल में, 0.025 gm स्टार्च की उपस्थिति में 10 ml, 10% NaCl मिलाने पर स्कन्दन रोका हुआ रहता है। स्टार्च की स्वर्ण संख्या है

- (A) 2.5 (B) 25  
(C) 0.25 (D) 0.0025

20. बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग बहुलक है। यह निम्न में से किसके साथ HCHO के संघनन द्वारा निर्मित होता है
- (A) एनिलीन (B) फिनोल  
(C) ऐडिपिक अम्ल (D) मेलामाइन

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
  - The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
  - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

|   |   | + |   | - |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:  
**Full Marks :** +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.  
**Zero Marks :** 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में **दस** प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
  - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
  - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

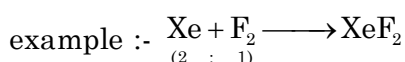
|   |   | + |   | - |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-  
**पूर्ण अंक :** +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
**शून्य अंक :** 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

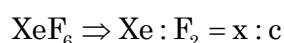
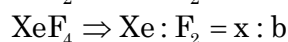
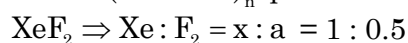
1. When Hypochlorous acid under goes disproportionation. Then the maximum oxidation state of chlorine among the products formed by disproportionation
2. At 400 K the rate constant for a reaction is  $2 \times 10^{-4} \text{ sec}^{-1}$  and the graph between  $\ln k$  and  $\frac{1}{T}$  gives constant negative slope with magnitude 2303 K. The rate constant at 600 K found to be  $M \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$ . The value of 'M' will be (with two decimal places) [given  $\log 6.4 = 0.8$ ]

$$\left[ \text{Use: } \frac{1}{400} - \frac{1}{600} = 0.0008 \right]$$

3. How many among the following is / are antipyretic drugs  
Ibuprofen, Codeine, Nicotine, Aspirin, Chloroquine phenacitin, Naproxen
4. Xe react directly with  $F_2$  in different condition (by volume mixture) of Xe &  $F_2$  at suitable condition



Ratio of Xe and  $F_2$  is given to make different Xenon (Fluoride)<sub>n</sub> products

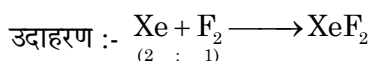


The value of  $a + b + c$  will be (up to two decimal places)

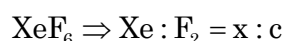
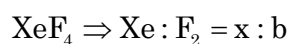
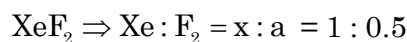
1. जब हाइपोक्लोरस अम्ल का विषमानुपातन होता है तो विषमानुपातन द्वारा निर्मित होने वाले उत्पादों में क्लोरिन की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है?
2. 400 K पर एक अभिक्रिया का दर नियतांक  $2 \times 10^{-4} \text{ sec}^{-1}$  है तथा  $\ln k$  तथा  $\frac{1}{T}$  के मध्य आरेखित ग्राफ से नियत ऋणात्मक ढाल प्राप्त होता है जिसका परिमाण 2303 K है। 600 K पर दर नियतांक,  $M \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$  पाया गया है। 'M' का मान (दो दशमलव अंक तक) क्या होगा ? [दिया है  $\log 6.4 = 0.8$ ]

$$\left[ \text{प्रयोग करें: } \frac{1}{400} - \frac{1}{600} = 0.0008 \right]$$

3. निम्न में एन्टीपायरेटिक औषधि कितनी है/हैं ?  
इबुप्रोफेन, कोडीन, निकोटिन, एस्पिरिन, क्लोरोक्वीन, फिनेसिटिन, नेप्रोक्सेन
4. Xe,  $F_2$  की अलग-अलग स्थितियों (आयतन मिश्रण द्वारा) में से उपयुक्त स्थिति में Xe सीधे  $F_2$  के साथ क्रिया करता है

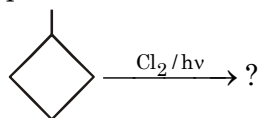


विभिन्न जीनॉन (फ्लोराइड)<sub>n</sub> उत्पाद बनाने के लिए Xe तथा  $F_2$  के अनुपात नीचे दिये गये हैं

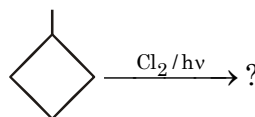


$a + b + c$  का मान (दो दशमलव स्थानों तक) क्या होगा ?

5. Find volume of 2 moles of a vander waals gas at critical pressure & critical temperature. Given for gas :  
 $P_c = 2 \text{ atm}$  and  $T_c = 300\text{K}$ .
6. Borax and kernite both are consist of  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot x\text{H}_2\text{O}$   
 Find sum of  $\text{H}_2\text{O}$  molecules in formula of borax & kernite
7. Find number of ores in which metal (M) is in +2 oxidation state  
 Calamine, Galena, Dolomite, Cinnabar, Anglesite, Cerrusite, Argentite, Malachite, Siderite, Cassiterite
8. When 0.2 g of acetic acid is added to 20 g of benzene, its freezing point decreases by  $0.45^\circ\text{C}$ . If % dimerisation of acetic acid in benzene is 'X%', find value of  $\left(\frac{X}{10}\right)$   
 $K_f (\text{Benzene}) = 5 \text{ K}\cdot\text{kg mol}^{-1}$ .
9. 100 gm water is heated from  $27^\circ\text{C}$  to  $77^\circ\text{C}$  at constant pressure. Find value of  $\Delta S_{\text{total}}$  (i.e.,  $\Delta S_{\text{system}} + \Delta S_{\text{surrounding}}$ ), in  $\text{J K}^{-1}$ , if the process is performed irreversibly.  
**(Given: Specific heat capacity of water =  $4.2 \text{ J K}^{-1} \text{ gm}^{-1}$ ;  $\ln 7 = 1.95$ ;  $\ln 6 = 1.80$ )**
10. Identify total number of monochlorination products in following reaction



5. क्रान्तिक दाब तथा क्रान्तिक ताप पर एक वान्डर वाल्स गैस के 2 मोलों का आयतन ज्ञात कीजिए :  
 गैस के लिए दिया गया है -  
 $P_c = 2 \text{ atm}$  तथा  $T_c = 300\text{K}$ .
6. बोरेक्स तथा कर्नाइट, दोनों  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot x\text{H}_2\text{O}$  से बने हुए हैं। बोरेक्स तथा कर्नाइट के सूत्रों में उपस्थित  $\text{H}_2\text{O}$  के अणुओं का योग बताइये
7. निम्न में से ऐसे अयस्क की संख्या बताइये जिनमें धातु (M) +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है  
 केलामाइन, गेलेना, डोलोमाइट, सिनेबार, ऐंग्लेसाइट, सिरूसाइट, अर्जेन्टाइट, मेलेकाइट, सिडराइट, केसिटेराइट
8. 0.2 g ऐसिटिक अम्ल को 20 g बेंजीन में मिलाया जाता है तो इसका हिमांक  $0.45^\circ\text{C}$  घट जाता है। यदि बेंजीन में एसिटिक अम्ल की % द्विलकीकरण 'X%' है तो  $\left(\frac{X}{10}\right)$  का मान ज्ञात कीजिये।  
 $K_f (\text{बेंजीन}) = 5 \text{ K}\cdot\text{kg mol}^{-1}$ .
9. नियत दाब पर 100 gm जल को  $27^\circ\text{C}$  से  $77^\circ\text{C}$  तक गर्म किया गया है।  $\Delta S_{\text{total}}$  (अर्थात्,  $\Delta S_{\text{system}} + \Delta S_{\text{surrounding}}$ ), का मान  $\text{J K}^{-1}$  में बताइये, यदि प्रक्रम अनुक्रमणीय रूप से कराया गया है  
**(दिया गया है: जल की विशिष्ट उष्मा धारिता =  $4.2 \text{ J K}^{-1} \text{ gm}^{-1}$ ;  $\ln 7 = 1.95$ ;  $\ln 6 = 1.80$ )**
10. निम्न अभिक्रिया में मोनोक्लोरीनीकरण उत्पादों की कुल संख्या बताइये



**SECTION-I : (Maximum Marks : 80)**

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.

*Zero Marks* : 0 If none of the bubbles is darkened.

*Negative Marks* : -1 In all other cases

1. If the line  $x = y = z$  intersects the line  $(\sin A)x + (\sin B)y + (\sin C)z = 2d^2$ ,  $(\sin 2A)x + (\sin 2B)y + (\sin 2C)z = d^2$  then the value of  $\sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}$  is (when A, B, C are the angles of a triangle)

(A)  $\frac{1}{4}$

(B)  $\frac{1}{8}$

(C)  $\frac{1}{16}$

(D)  $\frac{1}{2}$

**खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)**

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

*पूर्ण अंक* : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

*शून्य अंक* : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

*ऋण अंक* : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि रेखा  $x = y = z$ , रेखा  $(\sin A)x + (\sin B)y + (\sin C)z = 2d^2$ ,  $(\sin 2A)x + (\sin 2B)y + (\sin 2C)z = d^2$  को काटती है, तो  $\sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}$  का मान होगा (जब त्रिभुज के कोण A, B, C हैं)

(A)  $\frac{1}{4}$

(B)  $\frac{1}{8}$

(C)  $\frac{1}{16}$

(D)  $\frac{1}{2}$

2. The set of values of  $x$  satisfying the equation,

$$2^{\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)} - 2(0.25)^{\frac{\sin^2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{\cos 2x}} + 1 = 0, \text{ is:}$$

- (A) an empty set  
(B) a singleton set  
(C) a set containing two values  
(D) an infinite set

3. Let

$$f(x) = \sin x + \cos x + \tan x + \sin^{-1} x + \tan^{-1} x + \cos^{-1} x.$$

If  $M$  and  $m$  are maximum and minimum values of  $f(x)$ , then  $M+m$  is

- (A)  $\pi + 2\cos 1$   
(B)  $\pi + 2\sin 1$   
(C)  $\frac{\pi}{2} + 2\tan 1$   
(D)  $\pi + \tan 1 + \sin 1$

4. The diagonals of a rhombus ABCD intersect in (1, 2) and its two sides are parallel to the lines  $x - y + 2 = 0$  and  $7x - y + 3 = 0$ . If the vertex A is (0, k) then the value of k could be :

- (A)  $2/5$  (B)  $3/5$  (C)  $5/2$  (D)  $5/3$

5. The centre of family of circles cutting the family of circles

$$x^2 + y^2 + 2x\left(\lambda - \frac{3}{2}\right) + 6y\left(\lambda - \frac{2}{3}\right) - 8(\lambda + 4) = 0$$

orthogonally, lies on

- (A)  $x - y - 1 = 0$   
(B)  $x + 3y - 4 = 0$   
(C)  $4x + 3y + 7 = 0$   
(D)  $3x - 4y - 1 = 0$

2.  $x$  के मानों का समुच्चय, जो समीकरण

$$2^{\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)} - 2(0.25)^{\frac{\sin^2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{\cos 2x}} + 1 = 0 \text{ को संतुष्ट करता है,}$$

होगा :

- (A) रिक्त समुच्चय  
(B) एकल समुच्चय  
(C) समुच्चय में दो मान विद्यमान होंगे  
(D) अपरिमित समुच्चय

3. माना

$$f(x) = \sin x + \cos x + \tan x + \sin^{-1} x + \tan^{-1} x + \cos^{-1} x$$

है। यदि  $f(x)$  का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः  $M$  तथा  $m$  हो, तो  $M+m$  होगा

- (A)  $\pi + 2\cos 1$   
(B)  $\pi + 2\sin 1$   
(C)  $\frac{\pi}{2} + 2\tan 1$   
(D)  $\pi + \tan 1 + \sin 1$

4. समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिन्दु (1, 2) पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा इसकी दो भुजायें रेखाओं  $x - y + 2 = 0$  तथा  $7x - y + 3 = 0$  के समान्तर हैं। यदि शीर्ष A (0, k) है, तो k का मान होगा

- (A)  $2/5$  (B)  $3/5$  (C)  $5/2$  (D)  $5/3$

5. वृत्तों के निकाय का केन्द्र, जो वृत्तों के निकाय

$$x^2 + y^2 + 2x\left(\lambda - \frac{3}{2}\right) + 6y\left(\lambda - \frac{2}{3}\right) - 8(\lambda + 4) = 0$$

को लम्बकोणीय काटते हैं, निम्न पर स्थित होगा

- (A)  $x - y - 1 = 0$   
(B)  $x + 3y - 4 = 0$   
(C)  $4x + 3y + 7 = 0$   
(D)  $3x - 4y - 1 = 0$

6. P, Q, R and S are 4 points on tangent at P to  $y^2 = 4ax$ . Such that  $PQ:QR:RS \equiv 2:5:7$ . Perpendicular from Q, R and S on double ordinate of P cuts parabola at M, N and K respectively (Where Q, R, S are on the same side of tangent at P). If  $RN = 3$ , then  $\left(\frac{SK}{QM}\right)$  is equal to

(A) 4 (B) 9 (C) 49 (D) 144

7. If the length of latus rectum of ellipse  $\frac{x^2}{a^2+2} + \frac{y^2}{a^2+5} = 1$  is 4, then eccentricity is -

(A)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  (B)  $\frac{1}{2}$   
(C)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  (D) none of these

8. A straight line intersects the same branch of the hyperbola  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  in  $P_1$  and  $P_2$  and meets its asymptotes in  $Q_1$  and  $Q_2$ . Then  $P_1Q_2 - P_2Q_1$  is equal to

(A)  $(a - b)$  (B)  $\sqrt{a^2 + b^2} - ab$   
(C) 0 (D)  $\sqrt{a^2 - b^2}$

6. वक्र  $y^2 = 4ax$  के बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा पर 4 बिन्दु P, Q, R तथा S इस प्रकार है कि  $PQ:QR:RS \equiv 2:5:7$  है। बिन्दु Q, R तथा S से बिन्दु P की द्विकोटि पर डाले गये लम्ब परवलय को क्रमशः बिन्दु M, N तथा K पर काटते (जहाँ P पर खींची गई स्पर्श रेखा की समान भुजा पर बिन्दु Q, R, S स्थित है) है। यदि  $RN = 3$  हो, तो  $\left(\frac{SK}{QM}\right)$  का मान होगा

(A) 4 (B) 9 (C) 49 (D) 144

7. यदि दीर्घवृत्त  $\frac{x^2}{a^2+2} + \frac{y^2}{a^2+5} = 1$  के नाभिलम्ब की लम्बाई 4 है, तो दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता होगी -

(A)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  (B)  $\frac{1}{2}$   
(C)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  (D) इनमें से कोई नहीं

8. एक सरल रेखा, अतिपरवलय  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  की समान शाखाओं को  $P_1$  तथा  $P_2$  पर काटती है तथा इसकी अनंत स्पर्शियाँ  $Q_1$  तथा  $Q_2$  पर मिलती है। तब  $P_1Q_2 - P_2Q_1$  होगा

(A)  $(a - b)$  (B)  $\sqrt{a^2 + b^2} - ab$   
(C) 0 (D)  $\sqrt{a^2 - b^2}$

9. If  $z_1, z_2, z_3$  are three points lying on the circle  $|z| = 2$  then the minimum value of  $|z_1 + z_2|^2 + |z_2 + z_3|^2 + |z_3 + z_1|^2$  is equal to  
(A) 6 (B) 12  
(C) 15 (D) 24
10. If the sum of the series  $S = 1 + \frac{5}{11} + \frac{12}{(11)^2} + \frac{22}{(11)^3} + \frac{35}{(11)^4} + \dots$  can be expressed in the form of a rational number  $p/q$  in the lowest form, then the value of  $(p + q)$  equals  
(A) 2573 (B) 2753  
(C) 2375 (D) 2537
11. All the roots of  $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$  are positive integers greater than 2, and the coefficients satisfy  $a + b + c + 1 = -385$ . Find the value of  $a$   
(A) -26 (B) -27  
(C) -28 (D) -30
12. The number of 6-digit numbers, such that (a) the digits of each number are all from the set  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ; and (b) any digit that appears in the number appears at least twice; are equal to (Example : 225252 is an admissible number, while 222133 is not)  
(A) 900 (B) 1250  
(C) 1255 (D) 1405
9. यदि वृत्त  $|z| = 2$  पर तीन बिन्दु  $z_1, z_2, z_3$  स्थित है, तो  $|z_1 + z_2|^2 + |z_2 + z_3|^2 + |z_3 + z_1|^2$  न्यूनतम का मान होगा  
(A) 6 (B) 12  
(C) 15 (D) 24
10. यदि श्रेढ़ी  $S = 1 + \frac{5}{11} + \frac{12}{(11)^2} + \frac{22}{(11)^3} + \frac{35}{(11)^4} + \dots$  के योगफल को सरलतम रूप में परिमेय संख्या  $p/q$  के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो  $(p + q)$  का मान होगा  
(A) 2573 (B) 2753  
(C) 2375 (D) 2537
11.  $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$  के सभी मूल धनात्मक पूर्णांक हैं जो 2 से अधिक है तथा गुणांक संबंध  $a + b + c + 1 = -385$  को संतुष्ट करता है।  $a$  का मान होगा  
(A) -26 (B) -27  
(C) -28 (D) -30
12. 6- अंको वाली संख्याओं की संख्या, ताकि (a) समुच्चय  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  में से सभी प्रत्येक संख्या के अंक हैं तथा (b) संख्या में प्रकट होने वाला कोई भी अंक कम से कम दो बार प्रकट होता है, होगी (उदा. : 225252 संख्या स्वीकार्य है जबकि 222133 संख्या स्वीकार्य नहीं है)  
(A) 900 (B) 1250  
(C) 1255 (D) 1405

13. If A is a square matrix of order n then

$$\underbrace{(\text{adj adj adj} \dots \text{adj} A)}_{(n-1)\text{times}} \cdot \underbrace{(\text{adj adj adj} \dots \text{adj} A)}_{n\text{times}} \text{ is}$$

equal to

(A)  $|A^{n-1}|^{(n-1)^2}$  (B)  $|A^{-1}|^{(n-1)^{(n-1)}}$

(C)  $\frac{1}{n}|A|^{(n-1)^{(n-1)}} \cdot I_n$  (D)  $|A|^{(n-1)^{(n-1)}} \cdot I_n$

14. Die A has 2 white and 4 red faces whereas die B has 4 white and 2 red faces. A coin is flipped once. If it shows a head, die A is thrown n times and if it shows a tail die B is thrown n times. If probability that die A is thrown when it is given that red turns up

every time is  $\frac{32}{33}$ . Then the value of n is

- (A) 5 (B) 6  
(C) 7 (D) 4

15. Let there be two sets A & B, such that  $A = \{a, b\}$  &  $n(B) = 4$ , then total number of possible relations defined from set B to set A is -

- (A)  $2^2$  (B)  $2^3$   
(C)  $2^6$  (D)  $2^{2^3}$

16. Let S be a set of all square matrices of order 2. If a relation R defined on set S such that  $AR B \Rightarrow AB = O$ , where O is null square matrix of order 2, then relation R is (A, B  $\in$  S)

- (A) Reflexive (B) Transitive  
(C) Symmetric (D) Not equivalence

13. यदि A, कोटि n का वर्ग आव्यूह है, तो

$$\underbrace{(\text{adj adj adj} \dots \text{adj} A)}_{(n-1)\text{times}} \cdot \underbrace{(\text{adj adj adj} \dots \text{adj} A)}_{n\text{times}}$$

होगा

(A)  $|A^{n-1}|^{(n-1)^2}$  (B)  $|A^{-1}|^{(n-1)^{(n-1)}}$

(C)  $\frac{1}{n}|A|^{(n-1)^{(n-1)}} \cdot I_n$  (D)  $|A|^{(n-1)^{(n-1)}} \cdot I_n$

14. पाँसे A में 2 सफेद तथा 4 लाल फलक हैं जबकि पाँसे B के 4 सफेद तथा 2 लाल फलक हैं। एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। यदि यह चित दर्शाता है तो पाँसे A को n बार फेंका जाता है तथा यदि यह पट्ट दर्शाता है तो पाँसे B को n बार फेंका जाता है। यदि पाँसे A के फेंकने की प्रायिकता, जब यह दिया गया है कि लाल हर बार प्राप्त होता

है,  $\frac{32}{33}$  है। तब n का मान होगा

- (A) 5 (B) 6  
(C) 7 (D) 4

15. माना कि दो समुच्चय A तथा B इस प्रकार है कि  $A = \{a, b\}$  तथा  $n(B) = 4$  तो समुच्चय B से समुच्चय A में परिभाषित सभी संभव संबंधों की संख्या होगी

- (A)  $2^2$  (B)  $2^3$   
(C)  $2^6$  (D)  $2^{2^3}$

16. माना कोटि 2 के सभी वर्ग आव्यूहों का समुच्चय S है। यदि संबंध R, समुच्चय S में इस प्रकार परिभाषित है कि  $AR B \Rightarrow AB = O$ , जहाँ O, कोटि 2 का शून्य वर्ग आव्यूह है, तो संबंध R होगा (A, B  $\in$  S)

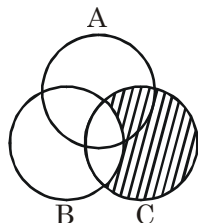
- (A) स्वतुल्य (B) संक्रामक  
(C) सममित (D) तुल्यता संबंध नहीं होगा

17. A man on the top of a vertical tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. If it takes  $12 \times (\sqrt{3} - 1)$  minutes for the angle of depression to change from  $30^\circ$  to  $45^\circ$ , then the car will reach the tower in  
(A) 17 minutes (B) 12 minutes  
(C) 16 minutes (D) 18 minutes

18. If  $n$  is even positive integer, then the condition that the greatest term in the expansion of  $(1+x)^n$  may have the greatest co-efficient also is

- (A)  $\frac{n}{n+2} < x < \frac{n+2}{n}$   
(B)  $\frac{n+1}{n} < x < \frac{n}{n+1}$   
(C)  $\frac{n}{n+4} < x < \frac{n+4}{n}$   
(D) none of these

19. The shaded region in given figure is-



- (A)  $A \cap B \cup C$  (B)  $C - (A \cap B)$   
(C)  $C - (B \cap C)$  (D)  $C - (A \cup B)$

20. A data consists of  $n$  observations :  $x_1, x_2, \dots, x_n$ .

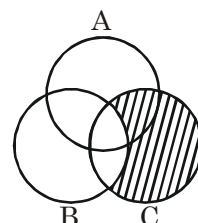
If  $\sum_{i=1}^n (x_i + 1)^2 = 9n$  and  $\sum_{i=1}^n (x_i - 1)^2 = 5n$  then the standard deviation of this data is :  
(A) 5 (B) 2 (C)  $\sqrt{5}$  (D)  $\sqrt{7}$

17. एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति एक समान गति से चलती है हुई कार को सीधे उसकी तरफ आती हुई देखता है। यदि  $30^\circ$  से  $45^\circ$  तक परिवर्तित होने के लिये अवनमन कोण को  $12 \times (\sqrt{3} - 1)$  मिनट लगते हैं, तो कार को मीनार तक पहुँचने में कितना समय लगेगा  
(A) 17 मिनट (B) 12 मिनट  
(C) 16 मिनट (D) 18 मिनट

18. यदि  $n$  सम धनात्मक पूर्णांक है, तो  $(1+x)^n$  के प्रसार में महत्तम पद का प्रतिबंध, जो महत्तम गुणांक भी हो, होगा

- (A)  $\frac{n}{n+2} < x < \frac{n+2}{n}$   
(B)  $\frac{n+1}{n} < x < \frac{n}{n+1}$   
(C)  $\frac{n}{n+4} < x < \frac{n+4}{n}$   
(D) इनमें से कोई नहीं

19. दिये गये चित्र में छायांकित क्षेत्र होगा-



- (A)  $A \cap B \cup C$  (B)  $C - (A \cap B)$   
(C)  $C - (B \cap C)$  (D)  $C - (A \cup B)$

20.  $n$  प्रेक्षण :  $x_1, x_2, \dots, x_n$  में एक आकड़ा विद्यमान है। यदि

$\sum_{i=1}^n (x_i + 1)^2 = 9n$  तथा  $\sum_{i=1}^n (x_i - 1)^2 = 5n$  हो, तो इस आँकड़े का मानक विचलन होगा  
(A) 5 (B) 2 (C)  $\sqrt{5}$  (D)  $\sqrt{7}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.  
**For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

| + |   | - |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:  
**Full Marks :** +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.  
**Zero Marks :** 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।  
**उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

| + |   | - |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-  
**पूर्ण अंक :** +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
**शून्य अंक :** 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- The number of points of non-differentiability of  $f(x) = ||x| - 1| + |\cos \pi x|$  for  $-2 < x < 2$  is
- Let  $f$  be real function defined on  $\mathbb{R}$  (the set of real numbers) such that  $f'(x) = 100(x-1)(x-2)^2(x-3)^3 \dots (x-100)^{100}$ , for all  $x \in \mathbb{R}$ . If  $g$  is function defined on  $\mathbb{R}$  such that  $\int_a^x e^{f(t)} dt = \int_0^x g(x-t) dt + 2x + 3$ . If sum of all the value of  $x$  for which  $g(x)$  has a local extremum be  $\lambda$  then find  $\frac{\lambda}{3}$
- If  $\int \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(x-4)(x-5)(x-6)} dx = a_1 x + a_2 \log|x-4| + a_3 \log|x-5| + a_4 \log|x-6| + C$  then  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$  (where  $C$  is a constant of integration)
- Let  $I_n = \int_{-1}^1 |x| \left( 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{x^{2n}}{2n} \right) dx$  where  $n \in \mathbb{N}$ . If  $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$  can be expressed as a rational number  $\frac{p}{q}$  in the lowest form, then find the value of  $p + q$ .
- The area enclosed by the curve  $y \leq \sqrt{4-x^2}$ ,  $y \geq \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi x}{2\sqrt{2}}\right)$  and the  $x$ -axis is divided by  $y$ -axis in the ratio  $\frac{a\pi^2}{2\pi + b\pi^2 - 8}$ , then  $a + b$  is

- $-2 < x < 2$  के लिये  $f(x) = ||x| - 1| + |\cos \pi x|$  के अन-अवकलनीय बिन्दुओं की संख्या होगी
- माना  $\mathbb{R}$  में (वास्तविक संख्याओं का समुच्चय) परिभाषित एक वास्तविक फलन  $f$  इस प्रकार है कि सभी  $x \in \mathbb{R}$  के लिये  $f'(x) = 100(x-1)(x-2)^2(x-3)^3 \dots (x-100)^{100}$  है। यदि  $\mathbb{R}$  में परिभाषित फलन  $g$  इस प्रकार है कि  $\int_a^x e^{f(t)} dt = \int_0^x g(x-t) dt + 2x + 3$ , है। यदि  $x$  के सभी मानों का योगफल, जिसके लिये  $g(x)$  का स्थानीय चरम मान है,  $\lambda$  हो, तो  $\frac{\lambda}{3}$  का मान होगा
- यदि  $\int \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(x-4)(x-5)(x-6)} dx = a_1 x + a_2 \log|x-4| + a_3 \log|x-5| + a_4 \log|x-6| + C$  हो, तो  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$  (जहाँ  $C$ , समाकलन अचर है)
- माना  $I_n = \int_{-1}^1 |x| \left( 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{x^{2n}}{2n} \right) dx$  जहाँ  $n \in \mathbb{N}$  है। यदि  $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$  को सरलतम पदों में वास्तविक संख्या  $\frac{p}{q}$  के रूप में लिखा जा सकता है, तो  $p + q$  का मान होगा
- वक्र  $y \leq \sqrt{4-x^2}$ ,  $y \geq \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi x}{2\sqrt{2}}\right)$  तथा  $x$ -अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को  $y$ -अक्ष  $\frac{a\pi^2}{2\pi + b\pi^2 - 8}$  अनुपात में विभाजित करता है, तो  $a + b$  का मान होगा

6.  $P(a, b)$ ,  $Q(c, d)$  &  $R(e, f)$  are three points satisfying the inequality  $x^2 + y^2 - 6x - 8y < 0$ , where  $a, b, c, d, e, \& f \in I$ , such that  $P$  is situated at least distance while  $Q$  &  $R$  are situated at greatest distance from the point  $A(-2, 4)$ . Now internal bisector of angle  $P$  of triangle  $PQR$  intersects the tangents to the circle  $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$  drawn at origin and  $\left(\frac{c+e}{2}+1, b\right)$ . If area of the triangle formed by these three lines (two tangents and internal bisector of angle  $P$ ) is  $\Delta$ , then find the value of  $3\Delta$ .
7. If  $y = \sin^{-1}(x \cos x - \sin x \cdot \sqrt{1-x^2})$ , then  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3}{y}$  is equal to
8. Given three points on the  $xy$  plane  $O(0, 0)$ ,  $A(1, 0)$  and  $B(-1, 0)$ . Point  $P$  is moving on the plane satisfying the condition  $(\overline{PA} \cdot \overline{PB}) + 3(\overline{OA} \cdot \overline{OB}) = 0$ . If the maximum and minimum values of  $|\overline{PA}| \cdot |\overline{PB}|$  are  $M$  and  $m$  respectively then find the values of  $M^2 + m^2$ .
9. 4 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards without replacement. If the fourth card is a king, then the chance that the first 3 cards are also king is  $\frac{1}{20820+a}$ , then  $a$  is equal to
10. If  $\tan^{-1}\left(\frac{1-\sqrt{1-x}}{\sqrt{x}}\right) + \cot^{-1}\left(\frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\right) = \frac{\pi}{2}$ , then  $\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2$  is equal to
6. तीन बिन्दु  $P(a, b)$ ,  $Q(c, d)$  तथा  $R(e, f)$  असमिका  $x^2 + y^2 - 6x - 8y < 0$  को इस प्रकार सन्तुष्ट करते हैं कि बिन्दु  $A(-2, 4)$  से,  $P$  न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, जबकि  $Q$  व  $R$  अधिकतम दूरी पर स्थित हो, जहाँ  $a, b, c, d, e$ , तथा  $f \in I$  है। अब त्रिभुज  $PQR$  के अन्तःकोण  $P$  का अर्द्धक, वृत्त  $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$  की मूल बिन्दु तथा  $\left(\frac{c+e}{2}+1, b\right)$  पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है। यदि इन तीन रेखाओं (दो स्पर्श रेखायें तथा अन्तःकोण  $P$  का अर्द्धक) द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल  $\Delta$  है, तो  $3\Delta$  का मान ज्ञात कीजिए।
7. यदि  $y = \sin^{-1}(x \cos x - \sin x \cdot \sqrt{1-x^2})$  हो, तो  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3}{y}$  का मान होगा
8.  $xy$  तल में तीन बिन्दु  $O(0, 0)$ ,  $A(1, 0)$  तथा  $B(-1, 0)$  दिए गए हैं। बिन्दु  $P$  तल में प्रतिबन्ध  $(\overline{PA} \cdot \overline{PB}) + 3(\overline{OA} \cdot \overline{OB}) = 0$  को सन्तुष्ट करते हुए गति करता है। यदि  $|\overline{PA}| \cdot |\overline{PB}|$  का अधिकतम व न्यूनतम मान क्रमशः  $M$  तथा  $m$  है, तो  $M^2 + m^2$  का मान ज्ञात कीजिए।
9. ताश के 52 पत्तों की फेंटी हुई गड्डी में से 4 पत्तों को बिना पुनर्स्थापन के निकाला जाता है। यदि चौथा पत्ता बादशाह है, तो प्रथम तीन पत्तों के बादशाह होने की प्रायिकता  $\frac{1}{20820+a}$  है, तो  $a$  होगा
10. यदि  $\tan^{-1}\left(\frac{1-\sqrt{1-x}}{\sqrt{x}}\right) + \cot^{-1}\left(\frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\right) = \frac{\pi}{2}$  हो, तो  $\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2$  का मान होगा

